

Presentación y trabajo de investigación

Enunciado y lista de temas · PCI 1119 Sistemas de Representación · 2026-2

1 EN QUÉ CONSISTE

Usted elegirá un tema de la lista (o propondrá uno) y lo expondrá ante el curso. La presentación es breve: 5 minutos es una buena duración y 10 minutos es el máximo. Se corta al llegar al límite.

El tema se puede desarrollar además como trabajo de investigación escrito o como un dibujo complejo. Modalidad: individual o en parejas [por confirmar]. Fecha: [por definir].

2 ESPECIFICACIONES DE LA PRESENTACIÓN

Aspecto	Requisito
Duración	5 a 10 minutos. Más 2 minutos de preguntas
Láminas	Entre 5 y 8. Una idea por lámina
Estructura	1) Pregunta o problema. 2) Desarrollo en 2 o 3 puntos. 3) Un ejemplo dibujado. 4) Cierre con la idea central. 5) Fuentes
Texto	Máximo 30 palabras por lámina. Letra de 24 puntos o más
Figuras	Al menos una figura o dibujo hecho por usted (a mano, en AutoCAD o por código). Las ajenas llevan fuente
Exposición	Sin leer. En parejas, hablan ambos
Fuentes	Mínimo 3, que usted haya abierto y leído. Wikipedia sirve para partir, no como única fuente
Uso de IA	Permitido para buscar y ordenar. Se declara en la última lámina qué herramienta se usó y para qué
Entrega	PDF de la presentación en Blackboard antes de la clase

2.1 CÓMO SE EVALÚA

Criterio	Puntos
P1 Respeta el tiempo (5 a 10 min)	15
P2 Estructura clara, con una idea central	20

P3 Figura o dibujo propio, correcto	20
P4 Dominio: explica sin leer, responde una pregunta	25
P5 Láminas legibles	10
P6 Fuentes y declaración de IA	10

Una presentación de 5 minutos bien preparada vale más que una de 10 minutos leída.

3 TEMAS PROPUESTOS

3.1 HISTORIA Y FUNDAMENTOS

- Gaspard Monge y el nacimiento de la geometría descriptiva.
- Del tablero al CAD: evolución de los tipos de dibujo técnico, desde los planos en tinta hasta el modelado 3D y BIM.
- Reglas básicas de la geometría descriptiva: verdadera magnitud, abatimiento y cambio de plano.
- Sistema europeo y sistema americano: por qué existen dos y qué países usan cada uno.
- Perspectivas: isométrica, dimétrica, caballera y cónica. Cuándo conviene cada una.
- La isometría en los videojuegos y la ilustración.

3.2 NORMAS Y REPRESENTACIÓN

- Normas ISO, DIN, ASME y NCh: quién las escribe y cómo se relacionan.
- Tolerancias y ajustes: qué significa una cota como $\varnothing 20\ H7$.
- Simbología de soldadura o de rugosidad en un plano.
- Representación de roscas y elementos normalizados (pernos, tuercas, rodamientos).
- Desarrollos de superficies: cómo se fabrica un ducto, un codo o un cono en plancha.
- Planos de arquitectura: planta, elevación y corte de una vivienda.
- Diagramas de proceso e instrumentación (P&ID): cómo se dibuja una planta industrial.

3.3 PIEZAS Y CONJUNTOS

- Cómo funciona y cómo se dibuja una válvula: de globo, de compuerta, de bola o de retención.
- Plano de conjunto y despiece: lista de partes y globos.
- Ingeniería inversa: medir una pieza real con pie de metro y levantar su plano.
- Una pieza complicada: intersección de cilindros, engranajes o una hélice.

- Del plano a la fabricación: cómo lee un plano un tornero, una cortadora láser o una impresora 3D.

3.4 AUTOMATIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN

- Formatos CAD: DWG, DXF, STEP, STL y PDF. Qué guarda cada uno y cuándo usarlo.
- Dibujar con Python: generar un DXF con la biblioteca ezdxf (un cajetín, una brida paramétrica).
- El módulo turtle de Python: programar una proyección isométrica a partir de coordenadas 3D.
- Dibujo paramétrico: una pieza que se redibuja al cambiar una medida.
- Automatización dentro de AutoCAD: scripts, AutoLISP y bloques dinámicos.
- Dibujo vectorial frente a imagen de píxeles: por qué un plano no es una foto.
- Inteligencia artificial y dibujo técnico: qué puede y qué no puede hacer hoy con un plano.

4 FORMATO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (SI CORRESPONDE)

Aspecto	Requisito
Extensión	3 a 4 páginas de texto, más figuras. No se lee más allá de la página 5
Estructura	Pregunta, desarrollo en 3 o 4 secciones, conclusión de un párrafo, fuentes
Párrafos	Máximo 6 líneas. Cada uno con una idea principal
Figuras	Al menos 2, una de ellas propia
Anexo obligatorio	El punteo inicial de ideas y la declaración de uso de IA

La guía "Uso de IA en el trabajo de investigación" explica cómo ordenar las ideas y controlar la extensión.